

DEEP LEARNING 2026 · PROYECTO 2

Eryndor

Guardianes del Velo

Diseño generativo de personajes para un RPG de aventura y magia

DATOS
4,096

RESOLUCIÓN
64 × 64

EXPERIMENTOS
3

GALERÍA
10 / 200

Pablo Daniel Barillas Moreno · Wilson Alejandro Calderón

Universidad del Valle de Guatemala · Sección 30

Presentación regenerable desde métricas, checkpoint y vectores latentes.

01 . Un universo fracturado por magia mineral

DIRECCIÓN CREATIVA

Aventura melancólica, materiales gastados y esperanza contenida.

Eryndor quedó dividido por la **Ruptura Celeste**. Sus guardianes exploran ruinas, recuperan reliquias y contienen grietas arcanas. La GAN debe producir sprites que parezcan sobrevivientes del mismo mundo, no fantasía genérica. Cuerpo completo, ortografía elevada, pose frontal consistente.

Perspectiva

Metal, cuero, tela, madera y cristal mágico.

Materiales

Cian mineral, oro brasa y amatista sobre fondo obsidiana.

Acentos

Guardián rúnico, arcanista, explorador, alquimista y oráculo.

Roles

Criterio de éxito

10 personajes distintos
e inexistentes

- + evolución con ruido fijo
- + curvas interpretadas
- + vecinos cercanos
- + regeneración exacta

Sin generadores externos

02 . Datos abiertos, consistentes y auditados



Muestra determinista del conjunto LPC preparado por el equipo.

LIBERATED PIXEL CUP

Imágenes RGB	4,096
Resolución	64 × 64
Duplicados SHA-256	0
Archivos faltantes	0
Estilos de cabello	44
Estilos de torso	18
Ocupación media	23.18%
Capas acreditadas	254/254

Preparación: composición por capas, cuadro frontal, fondo #171A24, RGB, normalización a $[-1, 1]$ y flip horizontal $p = 0.5$.

Licencias: CC0, CC-BY, CC-BY-SA, OGA-BY y GPL con atribución por capa.

Fuente: Universal LPC Spritesheet Character Generator, commit 4963a697.

03 . DCGAN: una base simple y explicable

ARQUITECTURA 64 × 64

Generador G

$z \in \mathbb{R}^{128} \rightarrow 512 \rightarrow 256 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 3$

Cinco convoluciones transpuestas; BatchNorm + ReLU en bloques internos y $\tanh$ en RGB.

Salida: $[B, 3, 64, 64]$ en $[-1, 1]$

Parámetros: 3,806,080

Discriminador D

$3 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1$

Cinco convoluciones; LeakyReLU 0.2; BatchNorm desde el segundo bloque; salida en logits.

Salida: $[B]$, sin sigmoide interno

Parámetros: 2,765,568

Elección: DCGAN coincide con 64×64 , cabe en Colab y permite aislar pérdida y estabilización.

Adam · $lr = 2 \times 10^{-4}$ · $\beta = (0.5, 0.999)$ · batch 64 · semilla 42 · 60 épocas

04 . Experimentos: una variable a la vez

PROTOCOLO PRE-REGISTRADO

ID	Pérdida	Estabilización	Hipótesis + criterio
A	BCE no saturante	Baseline	Corpus consistente; útil si progresa sin converger a una apariencia.
B	Hinge loss	Igual a A	Preserva gradientes; útil si mejora nitidez y diversidad.
C	BCE no saturante	Spectral norm en D	Limita D; útil si reduce dominio y sostiene evolución.

Control común: mismos datos, arquitectura, semillas, optimizadores, 60 épocas y 16 vectores de ruido fijo.

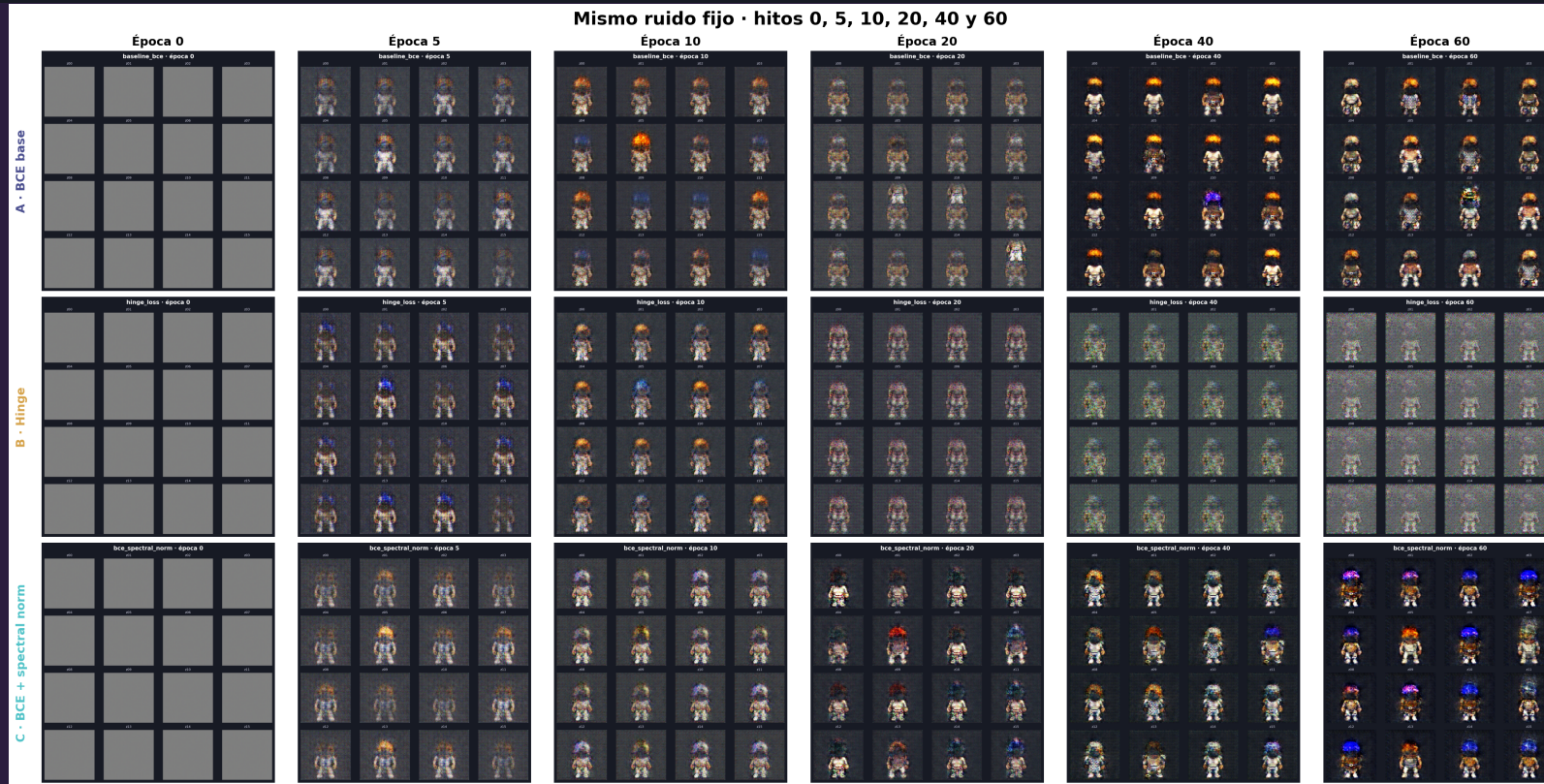
Criterio: no elegir por una sola pérdida; combinar evolución visual, diversidad, vecinos, coherencia y ausencia de colapso.

A → control

B → cambia pérdida

C → cambia estabilización

05 . Evidencia 1: el mismo ruido a través del tiempo



TRAYECTORIA COMPLETA

60 / 60

épocas por experimento

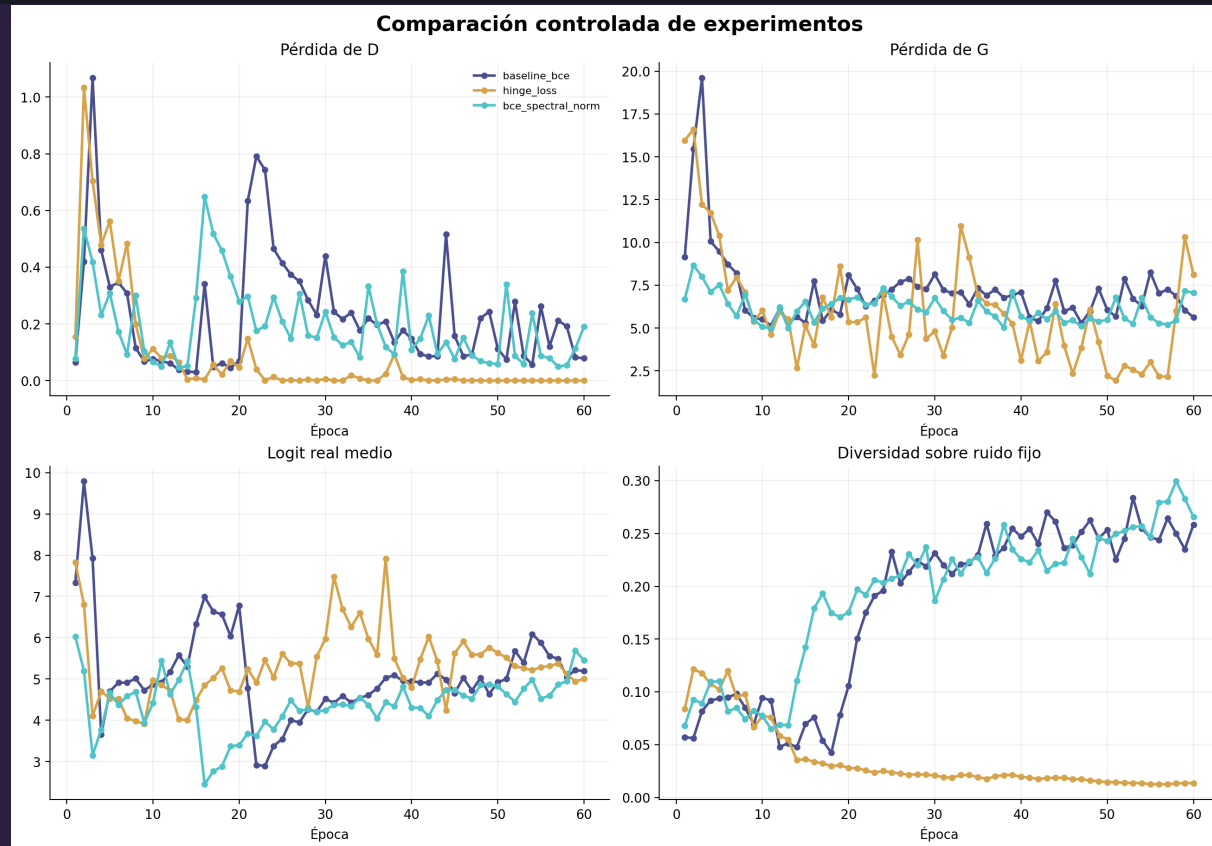
A y C evolucionan hacia personajes reconocibles; hinge converge a una plantilla casi única.

Se conservaron los mismos 16 vectores en 0, 5, 10, 20, 40 y 60 para separar evolución de variación aleatoria.

Interpretación honesta:

Hinge cae a diversidad 0.0136: evidencia visual y cuantitativa de colapso.

06 - Evidencia 2: dinámica adversarial observada



ÉPOCA FINAL

	L_D	L_G	diversidad
BCE	0.0789	5.6369	0.2585
Hinge	0.0000	8.1271	0.0136
Spectral	0.1905	7.0557	0.2659

Lectura: BCE y hinge tienen escalas distintas. Hinge termina con $L_D \approx 0$ y diversidad 0.0136; C conserva la mayor diversidad final, 0.2659.

Modelo final: C, confirmado por vecinos y regeneración exacta.

07 · Estabilidad, fallos y decisiones

SEÑALES OBSERVADAS

Hinge colapsó

Acumuló 23 épocas con $L_D < 10^{-3}$ y terminó con diversidad fija 0.0136.

BCE base fue viable

Conservó personajes reconocibles y diversidad final 0.2585.

C fue seleccionada

Spectral norm sostuvo diversidad 0.2659 y mayor variedad cromática observada.

CONTROLES IMPLEMENTADOS

1. Spectral normalization solo en D.
2. Checkpoints reanudables con RNG, optimizadores y orden de datos.
3. Métricas por paso/época y ruido fijo común.
4. Galería bloqueada antes de época 60.
5. Selección 10/200, vecinos ResNet18 y regeneración exacta con delta RGB 0.

Un resultado que no mejora también es válido si el control y el análisis son honestos.

08 · Galería final: diez guardianes de Eryndor

Eryndor · galería final 10/200



PROCEDENCIA

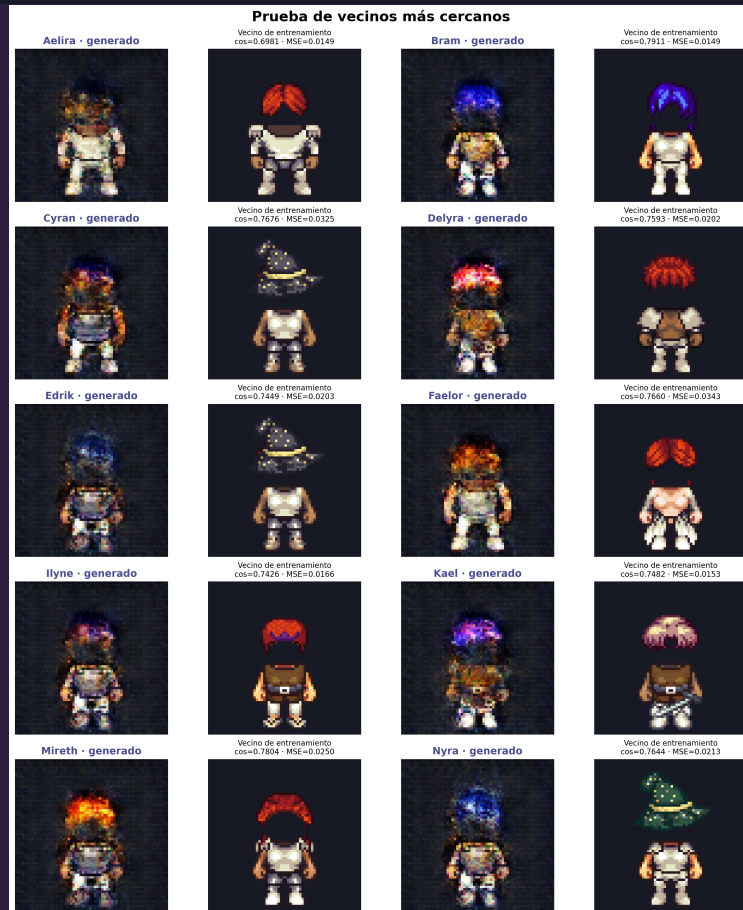
Modelo: **bce_spectral_norm**

Selección: **10/200 = 5%**

Delta al regenerar: **0**

Cada PNG conserva su vector z , índice, semilla, SHA-256, vecino y métricas.

09 . Evidencia 3: prueba de vecinos más cercanos



LECTURA

ResNet18 sin capa final + similitud coseno;
MSE en píxeles como control secundario.

Similitud media: **0.7563**

Caso más difícil: **Bram**

coseno: **0.7911** · MSE: **0.01485**

Un personaje casi idéntico a su vecino no se defiende como nuevo.

10 · Conclusiones, limitaciones y reflexión

LO QUE SÍ SABEMOS

- Dataset reproducible, sin duplicados y totalmente acreditado.
- DCGAN, BCE, hinge y spectral norm funcionan con gradientes finitos.
- Checkpoints y semillas restauran exactamente el estado.
- La fase 5 impide publicar resultados incompletos.
- La galería validada se regenera con delta RGB 0.

LIMITACIONES Y REFLEXIÓN FINAL

Una sola pose, bases anatómicas compartidas y embeddings ImageNet aplicados a pixel art limitan la generalización.

Bram, Guardián rúnico fue el caso más difícil de defender como nuevo ($\cos=0.7911$; $MSE=0.01485$). Comparte pose y gramática visual, pero no es copia exacta: la GAN aprendió el estilo LPC y conserva poca diversidad estructural.

11 · Matriz de evidencias

Evidencia	Diap.	Conclusión	Limitación
Universo y datos	2–3	Mundo y dataset coherentes, abiertos y auditados.	Una pose y bases anatómicas compartidas.
Arquitectura GAN	4	Contratos tensoriales, pérdidas y checkpoints validados.	DCGAN limitada a 64 × 64.
Pérdida y estabilidad	5–8	A/B/C completados; C es el modelo final.	Pérdidas no comparables entre familias.
Ruido fijo	6	Hitos 0, 5, 10, 20, 40 y 60 muestran evolución y colapso.	L2 es solo un proxy de diversidad.
Curvas interpretadas	7–8	Hinge colapsa; C sostiene diversidad 0.2659.	Una corrida por variante.
Galería + 10/200	9	10 PNG únicos; tasa 5% y delta RGB 0.	Nombres asignados después del ranking.
Vecinos cercanos	10	0 duplicados; novedad medida con coseno y MSE.	ResNet18 no fue entrenada para pixel art.
Conclusión/reflexión	11	Bram revela aprendizaje de la gramática LPC.	Una pose limita diversidad estructural.

Fuentes: Goodfellow et al. (2014), Generative Adversarial Nets; Universal LPC Spritesheet Character Generator; LPC Style Guide.

Asistencia de IA declarada en README.md. Ninguna imagen de la galería procede de un generador externo.